

夏泽青

☎ 156-5070-3612 ✉ zeqing.xia@pku.edu.cn 🏠 <https://xiazeqing.github.io>

🎓 教育经历

北京大学	智能学院	博士研究生	导师：肖建国老师	2016 – 2023
北京大学	元培学院	化学专业	理学学士	2012 – 2016
北京大学	信息科学技术学院	计算机双学位	理学学士	2014 – 2016

♥ 研究兴趣

计算机图形学、计算机视觉、人工智能、计算几何、二维图形生成、图像修复、图形骨架建模、图形轮廓建模等

📁 研究经历

- 基于伪距离场的端到端矢量字形生成工作** 2021 – 2023
本工作通过对距离场的规约，提出了一种对距离场函数的简化模拟方法，实现了端到端的矢量字形外轮廓重建，并实现了以此为基础的矢量字体属性编辑、风格融合和少样本生成。该成果已发表在CVPR 2023。
- 基于网格距离场优化字形矢量化工作** 2019 – 2022
本工作提出了基于网格距离场的字形矢量化和矢量字形重建方案，在网格距离场上表达曲线和非凸形状，并保留了网格距离场中数据的几何意义，实现了网格距离场和传统矢量化格式间的相互转化。已发表于ICMR 2023。
- 基于骨架的汉字生成方法** 2018 – 2019
本工作模拟了人类书写汉字的轨迹，基于神经网络预测了汉字的书写轨迹，并进一步将其渲染到图像，实现手写字体的生成。该成果已发表在Pacific Graphics 2019。
- 基于图像修复技术的汉字极简矢量化方法** 2017 – 2018
本工作通过矢量简化，图像修复，精细矢量化三步走的方案，实现了在保留汉字细节的前提下，对汉字轮廓的点数相比之前SOTA减少至少一半。该成果已经发表在Siggraph Asia 2018 Tech. Brief。
- 字符矢量化工具** 2016 – 2018
本工作实现了由图像/轮廓到矢量的转化，也可用于已有矢量字体的简化，支持Python/C++下任意阶的贝塞尔曲线矢量化及升降阶转化。特别地，对于二阶贝塞尔曲线，可求得可微的解析解，适用于深度学习损失计算。

🔧 项目经历

- Flexifont开发及维护** 2015 – 至今
Flexifont是一个可将用户在网格中书写的汉字图像转化为字体的一个网站，基于Apache套Django搭建，主要分为图像切分，矢量化，字体打包三个步骤。此外，网站还可以由图像切分的结果，风格迁移得到全字符集字体，该方法已经由方正手迹进行商业化运营。

📄 发表论文

- [1] Zeqing Xia, Zhouhui Lian, Yingmin Tang, and Jianguo Xiao, "As-compact-as-possible vectorization for character images," presented at SIGGRAPH Asia 2018 Technical Briefs, Tokyo, Japan, 2018. pp. 1-4.
- [2] Shusen Tang*, Zeqing Xia*, Zhouhui Lian, Yingmin Tang, and Jianguo Xiao, "FontRNN: Generating Large-scale Chinese Fonts via Recurrent Neural Network," In Computer Graphics Forum, pp. 567-577. 2019.
- [3] Zeqing Xia, Zhouhui Lian, "CurveSDF: Binary Image Vectorization Using Signed Distance Fields." ICMR 2023, pp. 234-242.
- [4] Zeqing Xia*, Bojun Xiong*, Zhouhui Lian, "VecFontSDF: Learning to Reconstruct and Synthesize High-quality Vector Fonts via Signed Distance Functions." CVPR 2023, pp. 1848-1857. (*equal contribution)

⚙️ 专业技能

编程语言: Python(Tensorflow, Pytorch), C/C++, Matlab, Git等